의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 인천대학교 산학협력단

【특허고객번호】 2-2004-021729-6

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 김효성

【대리인번호】 9-2009-000441-8

【포괄위임등록번호】 2017-036100-1

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0146156

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2020-0019463-89

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 김효성 (서명 또는 인)

의견내용

본건출원에 대한 2020년 1월 8일자 귀 거절이유에 대하여 아래와 같이 의견을 제출합니다.

- 아 래 -

Ⅰ. 거절이유의 요점

본원발명에 대한 2020년 1월 8일자 귀 거절이유에 의하면,

『이 출원의 청구범위의 청구항 제1항, 제6항, 제11항 내지 제12항에 기재된 발명은 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하, '당업자'라 함)이 Munson, Todd. "Mesh shape-quality optimization using the inverse mean-ratio metric." Mathematical Programming 110.3 (2007): 561-590.(이하, '인용발명'이라 함)에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.(이하, '거절이유'라 함)』

라고 지적되어 있습니다.

Ⅱ. 출원의 보정

가. 청구항 제1항의 보정

출원인은 본원발명의 **청구항 제1항에 대해 청구항 제2항의 구성을 한정/부가하는 보정**을 수행함으로써, 본원발명과 인용발명 간의 차이를 명확히 드러내었습니다.

나. 청구항 제6항의 보정

출원인은 본원발명의 **청구항 제6항에 대해 청구항 제7항의 구성을 한정/부가하는 보정**을 수행함으로써, 본원발명과 인용발명 간의 차이를 명확히 드러내었습니다.

다. 기타 청구항들의 보정

출원인은 본원발명의 **청구항 제2항, 제7항을 삭제**하였고, 상기 청구항들의 삭제에 대응하여 **청구항 제11항 및 제12항의 기재를 정정**하였습니다.

Ⅲ. 출원인의 의견

이하에서는 보정된 본원발명 및 인용발명의 요지를 간략히 살펴본 후, 보정된 본원발명의 청구항 제1항을 중심으로 귀 거절이유에 대한 출원인의 의견을 밝히도록 하겠습니다.

가. 본원발명 및 인용발명의 요지

1. 본원발명의 요지

본원발명은 메쉬(mesh) 구조 기반의 그래픽 모델을 구성하는 삼각형 엘리먼트(element)들이 이상적인 삼각형 엘리먼트의 형상에 가깝게 변경되도록 메쉬 구조를 보정함으로써, 상기 그래픽 모델의 메쉬 품질이 향상될 수 있도록 지원하는 그래픽 처리 기법에 대한 것입니다.

2. 인용발명의 요지

인용발명은 메쉬(mesh) 경계의 꼭짓점에 대한 이상적인 엘리먼트의 좌표가 주어지면, 전체 메쉬에 대한 역 평균 비율 메트릭(IMR)의 평균을 최소화함으로써, 메쉬 구조의 형상 품질을 최적화시키는 기법에 관한 것입니다.

나. 본원발명과 인용발명의 비교

본원발명의 보정된 청구항 제1항에 기재된 발명은 메쉬(mesh) 구조 기반의 그래픽 모델을 구성하는 삼각형 엘리먼트(element)들이 이상적인 삼각형 엘리먼트의 형상에 가깝게 변경되도록 메쉬 구조를 보정하는 그래픽 처리 기법을 제공함으로써, 상기 그래픽 모델의 메쉬 품질의 향상을 도모하는 구성을 개시하고 있습니다.

아울러, 본원발명의 보정된 청구항 제1항에 기재된 발명은 미리 정해진 복수의 좌표 집합들 각각에 대해, 각 좌표 집합에 원소로 포함되어 있는 n개의 좌표들 각각과 메쉬 구조 기반의 그래픽 모델을 구성하는 복수의 삼각형 엘리먼트들 중 n개의 삼각형 엘리먼트들로 구성되는 n각형 복합 엘리먼트의 꼭짓점들인 n개의 정점(vertex)들의 좌표 각각 간의 유클리드 거리를 연산하고, 상기 복수의 좌표 집합들 각각에서 연산된 n개의 유클리드 거리들의 평균값의 역수를 유사도로 결정하는 구체적 동작 과정에 대한 구성을 더 포함하고 있습니다.

이와 관련하여, 본원발명의 보정된 청구항 제1항은

『n(n은 3이상의 자연수)개의 좌표들을 원소로 갖는 미리 정해진 서로 다른 복수의 좌표 집합들과 상기 복수의 좌표 집합들 각각에 대응되는 것으로 미리 정해진 서로 다른 복수의 기준 중심 좌표들이 서로 대응되어 기록되어 있는 좌표 모델 테이블을 저장하여 유지하는 테이블 유지부;

메쉬(mesh) 구조를 갖는 그래픽 모델을 구성하는 복수의 삼각형 엘리먼트(element)들 중 n개의 삼각형 엘리먼트들로 구성되어 n개의 정점(vertex)들을 꼭짓점으로 갖는 제1 n각형 복합 엘리먼트에 대한 메쉬 품질 향상 처리 명령이 인가되면, 상기 n개의 정점들 각각의 좌

표를 확인하여 상기 n개의 정점들 각각의 좌표를 원소로 포함하는 제1 좌표 집합을 생성하는 좌표 집합 생성부;

상기 좌표 모델 테이블에 기록되어 있는 상기 복수의 좌표 집합들 각각과 상기 제1 좌표 집합 간의 유사도를 연산하는 유사도 연산부;

상기 복수의 좌표 집합들 중 상기 제1 좌표 집합과의 유사도가 최대인 좌표 집합을 목표 좌표 집합으로 선택하고, 상기 좌표 모델 테이블로부터 상기 목표 좌표 집합에 대응되어 기록되어 있는 제1 기준 중심 좌표를 추출하는 좌표 추출부; 및

상기 n개의 정점들과 상기 제1 기준 중심 좌표를 선으로 연결하여 상기 제1 n각형 복합 엘리먼트를 구성하는 영역을 n개의 삼각형 엘리먼트들로 재분할함으로써, 상기 제1 n각형 복합 엘리먼트의 메쉬 구조를 보정하는 구조 보정부

를 포함하고,

상기 유사도 연산부는

상기 복수의 좌표 집합들 각각에 대해, 각 좌표 집합에 원소로 포함되어 있는 n개의 좌표들 각각과 상기 제1 좌표 집합에 원소로 포함되어 있는 n개의 정점들의 좌표 각각 간의 유클리드 거리(Euclidean Distance)를 연산함으로써, 상기 복수의 좌표 집합들 각각에서의 n개의 유클리드 거리들을 연산하는 유클리드 거리 연산부;

상기 복수의 좌표 집합들 각각에서 상기 n개의 유클리드 거리들이 연산되면, 상기 복수의 좌표 집합들 각각에서 연산된 상기 n개의 유클리드 거리들의 평균값을 연산하는 평균값 연산부; 및

상기 복수의 좌표 집합들 각각에 대해 상기 n개의 유클리드 거리들의 평균값이 연산되면, 상기 복수의 좌표 집합들 각각에서 연산된 평균값의 역수를 상기 복수의 좌표 집합들 각각과 상기 제1 좌표 집합 간의 유사도로 결정하는 유사도 결정부

를 포함하는 좌표 모델을 기초로 메쉬 품질의 향상을 위한 그래픽 처리를 수행하는 전자 장치.』

를 구성으로 개시하고 있습니다.

관련하여, 인용발명은 메쉬(mesh) 경계의 꼭짓점에 대한 이상적인 엘리먼트의 좌표가 주어지면, 전체 메쉬에 대한 역 평균 비율 메트릭(IMR)의 평균을 최소화함으로써, 메쉬 구조의 형상 품질을 최적화시키는 기법에 관한 것이지만, 미리 정해진 복수의 좌표 집합들 각각

에 대해, 각 좌표 집합에 원소로 포함되어 있는 n개의 좌표들 각각과 메쉬 구조 기반의 그래픽 모델을 구성하는 복수의 삼각형 엘리먼트들 중 n개의 삼각형 엘리먼트들로 구성되는 n각형 복합 엘리먼트의 꼭짓점들인 n개의 정점(vertex)들의 좌표 각각 간의 유클리드 거리를 연산하고, 상기 복수의 좌표 집합들 각각에서 연산된 n개의 유클리드 거리들의 평균값의 역수를 유사도로 결정하는 구체적 동작 과정에 대한 본원발명의 보정된 청구항 제1항의 구성을 개시하고 있거나 암시하고 있지 않은 것으로 판단됩니다.

따라서, 본원발명의 보정된 청구항 제1항에 기재된 발명은 인용발명과 그 구성이 서로 상이한 것으로 판단되므로, 본원발명은 인용발명으로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 없는 진보된 기술인 것으로 판단됩니다.

다. 소 결

상술한 바와 같이, 본원발명의 보정된 청구항 제1항에 기재된 발명은 인용발명과 비교하여 그 구성이 상이하므로, 본원발명은 인용발명으로부터 당업자가 용이하게 이끌어 낼 수 없는 진보성이 인정되는 발명인 것으로 판단됩니다.

또한, 본원발명의 보정된 청구항 제1항의 진보성이 인정되는 이상, 보정된 청구항 제1항과 동일한 특징을 청구하고 있는 보정된 청구항 제6항도 진보성이 인정될 수 있을 것으로 판단됩니다.

또한, 본원발명의 독립 청구항 제1항 및 제6항의 진보성이 인정되는 이상, 청구항 제1항 및 제6항을 부가하여 한정하는 기타 청구항들 역시 진보성이 인정될 수 있을 것으로 판단됩니다.

또한, 본원발명의 청구항 제6항, 제8항, 제9항 및 제10항의 진보성이 인정되는 이상, 청구항 제6항, 제8항, 제9항 또는 제10항 중 어느 한 항의 방법을 컴퓨터와의 결합을 통해 실행시키기 위한 컴퓨터 프로그램을 기록한 컴퓨터 판독 가능 기록 매체를 청구하고 있는 청구항 제11항도 진보성이 인정될 수 있을 것으로 판단됩니다.

마지막으로, 본원발명의 청구항 제6항, 제8항, 제9항 및 제10항의 진보성이 인정되는 이상, 청구항 제6항, 제8항, 제9항 또는 제10항 중 어느 한 항의 방법을 컴퓨터와의 결합을 통해 실행시키기 위한 저장매체에 저장된 컴퓨터 프로그램을 청구하고 있는 청구항 제12항도 진보성이 인정될 수 있을 것으로 판단됩니다.

IV. 결 론

이상에서 말씀 드린 바와 같이, 상기의 보정 내용 및 의견 내용에 의하여, 본원발명의 보정된 청구항 각 항에 기재된 발명은 인용발명과 그 구성이 상이하여, 인용발명으로부터 당업자가 용이하게 이끌어 낼 수 없는 진보된 기술이라고 판단됩니다.

따라서, 본 거절이유는 이 의견서와 동일자로 제출되는 보정서를 통하여 모두 치유되었다고 판단되며, 이에 따라 본원발명을 상기 보정서에 따라 재심사하여 특허 결정하여 주시기 바랍니다.